



វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
Kampong Speu Institute of Technology
ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មគីមីចំណីអាហារ



**Randomized Completely Block Design
(RBC, RCBD, RBD)**

**មុខវិជ្ជា៖ ការរៀបចំផែនការពិសោធន៍
បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ ម៉ម សំឡី
ឆ្នាំសិក្សា៖ ២០២២-២០២៣**

រៀបរៀងដោយនិស្សិត៖

ត្រី សុលីដា

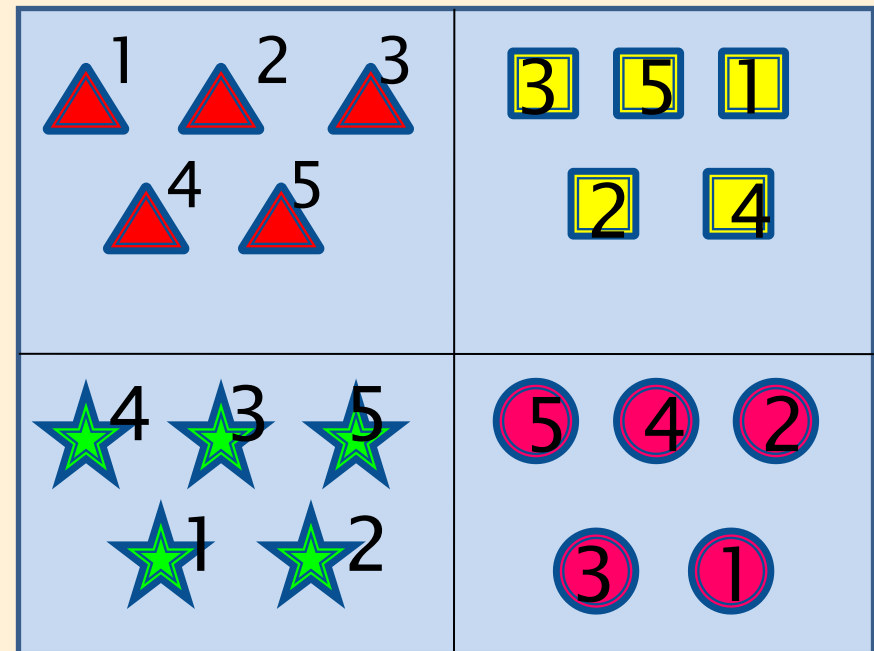
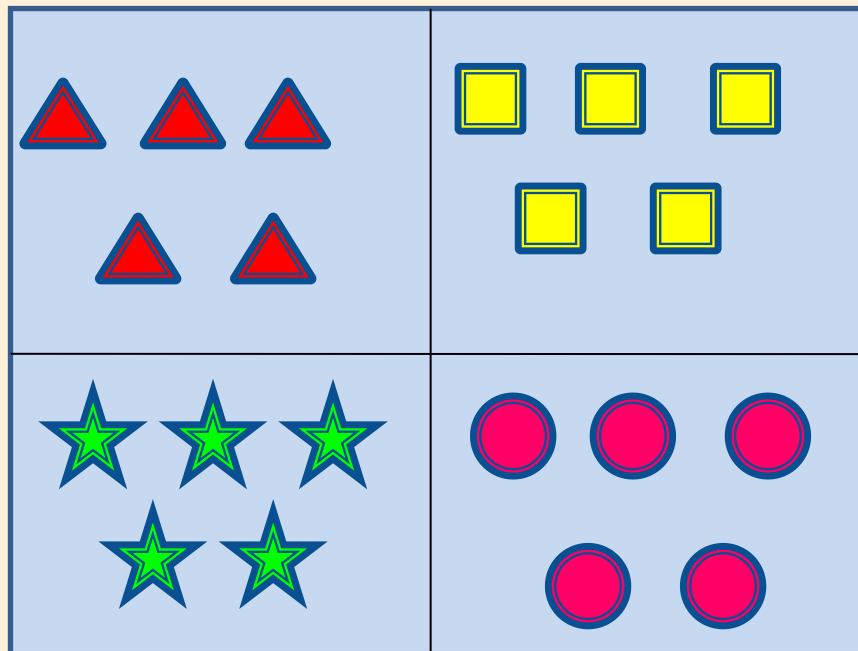
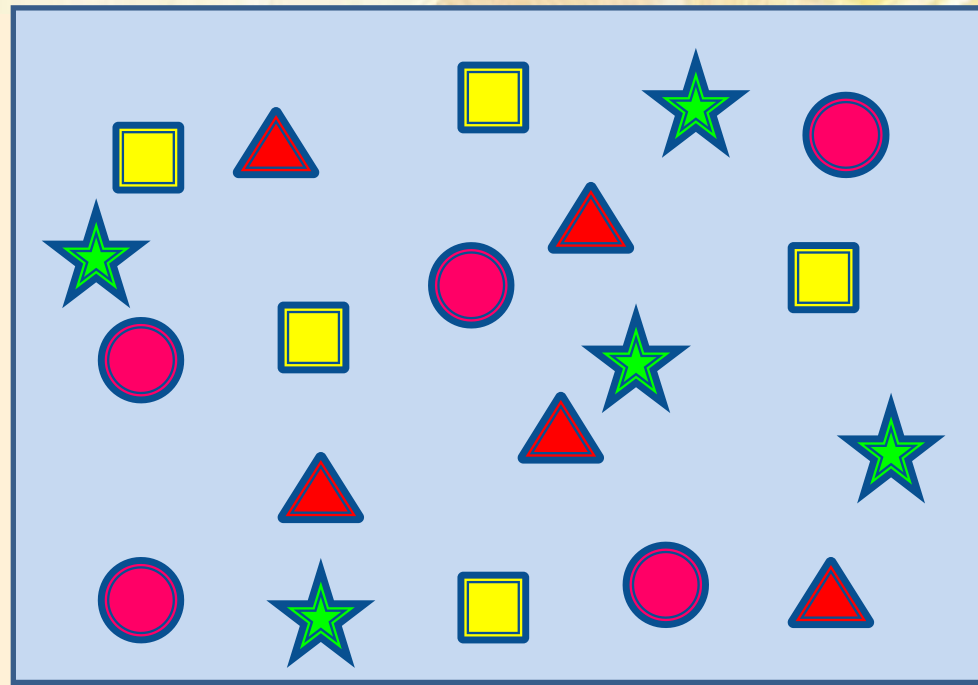
លីម ជានីន

រៀបចំផែនការសាកល្បងដោយចៃដន្យនៅក្នុងប្លុកពេញលេញ

Planning randomized trials in complete blocks

- ❖ វាជាផែនការពិសោធន៍ដ៏សាមញ្ញមួយ។
- ❖ ប្រធានបទត្រូវបានរៀបចំជាបណ្តុំ ដើម្បីធានាឱ្យមានឯកសណ្ឋានច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្លុក។
- ❖ វាដំណើរការបានល្អប្រសិនបើក្រុមពិសោធន៍ផ្ទុយគ្នា
- ❖ បានអនុវត្តនៅក្នុងការធ្វើតេស្តព្យាបាល
- ❖ ការចៃដន្យមិនចាំបាច់ធ្វើម្តងទៀតនូវចំនួនដូចគ្នាសម្រាប់ប្លុកនីមួយៗទេ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពងាយស្រួលវាមានប្រជាប្រិយភាពដូចគ្នា។





Complete Block Randomized Experimental Plan

$$X_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij} \quad ; i = 1, 2, \dots, t \quad ; j = 1, 2, \dots, b$$

- X_{ij} = The observations from experimental units treated at i are repeated at j.
- μ = Population mean
- τ_i = Influence of treatment i
- β_j = Influence of j block
- ε_{ij} = The error of the observation from the jth experimental unit treated at i.

Variance



Analysis of variance tables for RCBD plotted data.

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Rep or Block	r-1	SSR	MSR	MSR / MSE
Error	(t-1)(r-1)	SSE	MSE	
Total	tr-1	Total SS		

Analysis of variance tables for data plotted for CRD experiments.

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Error	t (r-1)	SSE	MSE	
Total	tr -1	Total SS		

Analysis of variance tables for RCBD plotted data.

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Rep or Block	r-1	SSR	MSR	MSR / MSE
Error	(t-1)(r-1)	SSE	MSE	
Total	tr-1	Total SS		

Analysis of variance tables for data plotted for CRD experiments.

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Error	t (r-1)	SSE	MSE	
Total	tr -1	Total SS		

Analysis of variance tables for RCBD plotted data.

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Rep or Block	r-1	SSR	MSR	MSR / MSE
Error	(t-1)(r-1)	SSE	MSE	
Total	tr-1	Total SS		

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Rep or Block	r-1	SSR	MSR	MSR / MSE
Error	(t-1)(r-1)	SSE	MSE	
Total	tr-1	Total SS		

SOV = source of variation

- df = degree of freedom
- SS = sum of squares
- MS = mean squares = SS/df
- t = number of treatment
- r = number of replication
- CF = correction factor

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Rep or Block	r-1	SSR	MSR	MSR / MSE
Error	(t-1)(r-1)	SSE	MSE	
Total	tr-1	Total SS		

$$SST = (T_1^2 + T_2^2 + \dots + T_t^2)/r - CF$$

$$SSR = (R_1^2 + R_2^2 + \dots + R_t^2)/t - CF$$

$$SSE = \text{Total SS} - SST - SSR$$

$$\text{Total SS} = \Sigma(Y_{ij})^2 - CF$$

$$MST = SST/(t-1)$$

$$MSR = SSR/(r-1)$$

$$MSE = SSE/(t-1)(r-1)$$

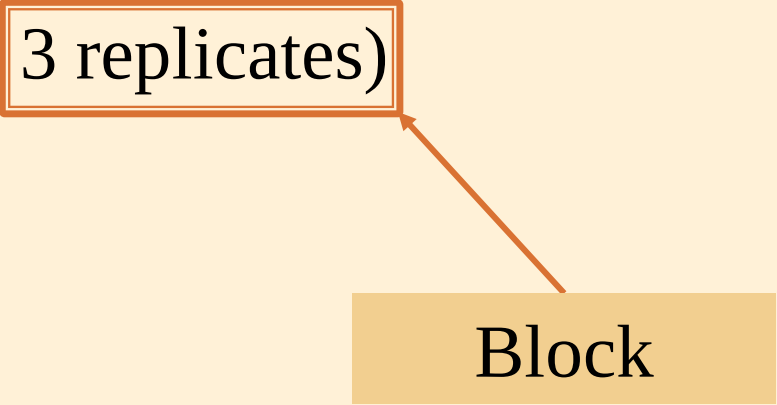
$$CF = \Sigma(Y_{ij})^2 / tr$$

ឧទាហរណ៍

ចង់រកពេលវេលាត្រឹមត្រូវដើម្បីពិសោធជាមួយនឹងការចម្រាញ់សារធាតុ pectin ពីសំបកក្រូច។ ការពិសោធន៍ RCBD ត្រូវបានគ្រោងទុកដោយសិក្សាពីពេលវេលាស្រង់ចេញនៅ 5 កម្រិត: 10, 20, 30, 40 និង 50 នាទី។ ការពិសោធន៍ត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ 3 ចម្លង។ គំរូបន្ទាប់ពីការស្អាតត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ទិន្នផលសរុប (ទិន្នផល) ។

From the question, I know....

- Treatment extraction time 5 levels
- Measured response value: yield value
- RCBD-based experimental plan
- Total experimental units $5 \times 3 = 15$
(5 treatments, 3 replicates)



A diagram consisting of a rectangular box labeled "3 replicates" within the list item "Total experimental units 5×3 = 15 (5 treatments, 3 replicates)". An arrow points from the bottom of this box to a separate rectangular box labeled "Block".

Block

Raw data (measured yield value)

Time (minute)	Rep		
	R1	R2	R3
10 (T1)	49	42	50
20 (T2)	55	55	53
30 (T3)	54	56	59
40 (T4)	60	66	57
50 (T5)	53	57	70

កម្រិត

Time (minute)	Rep		
	R1	R2	R3
10 (T1)	49	42	50
20 (T2)	55	55	53
30 (T3)	54	56	59
40 (T4)	60	66	57
50 (T5)	53	57	70

Hypothesis that needs to be studied: different time spent results in different yields.

H₀ : $\mu_{10} = \mu_{20} = \mu_{30} = \mu_{40} = \mu_{50}$

H_a : Not H₀ or there is at least one pair of mean values that are not equal.

ការគណនា

Time (minute)	Rep			ΣT_i
	R1	R2	R3	
10 (T1)	49	42	50	141
20 (T2)	55	55	53	163
30 (T3)	54	56	59	169
40 (T4)	60	66	57	183
50 (T5)	53	57	70	180
ΣR_j				

Time (minute)	Rep			ΣT_i
	R1	R2	R3	
10 (T1)	49	42	50	141
20 (T2)	55	55	53	163
30 (T3)	54	56	59	169
40 (T4)	60	66	57	183
50 (T5)	53	57	70	180
ΣR_j	271	276	289	

Time (minute)	Rep			ΣT_i
	R1	R2	R3	
10 (T1)	49	42	50	141
20 (T2)	55	55	53	163
30 (T3)	54	56	59	169
40 (T4)	60	66	57	183
50 (T5)	53	57	70	180
ΣR_j	271	276	289	$\Sigma Y_{ij} =$ 836

Time (minute)	Rep			ΣT_i
	R1	R2	R3	
10 (T1)	49	42	50	141
20 (T2)	55	55	53	163
30 (T3)	54	56	59	169
40 (T4)	60	66	57	183
50 (T5)	53	57	70	180
ΣR_j	271	276	289	$\Sigma Y_{ij} = 836$

$$t = 5, r = 3$$

$$\begin{aligned}
 CF &= \Sigma(Y_{ij})^2 / tr \\
 &= (836)^2 / (5 \times 3) \\
 &= 46593.07
 \end{aligned}$$

Time (minute)	Rep			ΣT_i
	R1	R2	R3	
10 (T1)	49	42	50	141
20 (T2)	55	55	53	163
30 (T3)	54	56	59	169
40 (T4)	60	66	57	183
50 (T5)	53	57	70	180
ΣR_j	271	276	289	$\Sigma Y_{ij} = 836$

$$\begin{aligned}
 \text{Total SS} &= \Sigma(Y_{ij}^2) - CF \\
 &= (49^2 + 42^2 + 50^2 + \dots + 57^2 + 70^2) - CF \\
 &= 47220 - 46593.07 \\
 &= 626.93
 \end{aligned}$$

Time (minute)	Rep			ΣT_i
	R1	R2	R3	
10 (T1)	49	42	50	141
20 (T2)	55	55	53	163
30 (T3)	54	56	59	169
40 (T4)	60	66	57	183
50 (T5)	53	57	70	180
ΣR_j	271	276	289	$\Sigma Y_{ij} = 836$

$$\begin{aligned}
 SST &= (T_1^2 + T_2^2 + \dots + T_t^2)/r - CF \\
 &= (141^2 + 163^2 + \dots + 180^2) / 3 - CF \\
 &= 46966.67 - 46593.07 \\
 &= 373.6
 \end{aligned}$$

Time (minute)	Rep			ΣT_i
	R1	R2	R3	
10 (T1)	49	42	50	141
20 (T2)	55	55	53	163
30 (T3)	54	56	59	169
40 (T4)	60	66	57	183
50 (T5)	53	57	70	180
ΣR_j	271	276	289	$\Sigma Y_{ij} = 836$

$$\begin{aligned}
 SSR &= (R_1^2 + R_2^2 + \dots + R_t^2)/t - CF \\
 &= (271^2 + 276^2 + 289)/5 - CF \\
 &= 46627.6 - 46593.07 \\
 &= 34.53
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total SS} &= \Sigma(Y_{ij})^2 - CF \\ &= 626.93\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SST} &= (T_1^2 + T_2^2 + \dots + T_t^2)/r - CF \\ &= 373.6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SSR} &= (R_1^2 + R_2^2 + \dots + R_t^2)/t - CF \\ &= 34.53\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SSE} &= \text{Total SS} - \text{SST} - \text{SSR} \\ &= 626.93 - 373.6 - 34.53 \\ &= 218.8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SST} &= (T_1^2 + T_2^2 + \dots + T_t^2)/r - \text{CF} \\ &= 373.6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{MST} &= \text{SST}/(t-1) \\ &= 373.6/(5-1) \\ &= 93.4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SSR} &= (R_1^2 + R_2^2 + \dots + R_t^2)/t - \text{CF} \\ &= 34.53\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{MSR} &= \text{SSR}/(r-1) \\ &= 34.54/(3-1) \\ &= 17.27\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{SSE} &= \text{Total SS} - \text{SST} - \text{SSR} \\ &= 218.8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{MSE} &= \text{SSE}/(t-1)(r-1) \\ &= 218.8/(5-1) \times (3-1) \\ &= 27.35\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{MST} &= \text{SST}/(t-1) \\ &= 373.6/(5-1) \\ &= 93.4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{MSR} &= \text{SSR}/(r-1) \\ &= 34.54/(3-1) \\ &= 17.27\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{MSE} &= \text{SSE}/(t-1)(r-1) \\ &= 218.8/(5-1) \times (3-1) \\ &= 27.35\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F &= \text{MST}/\text{MSE} \\ &= 93.4/27.35 \\ &= 3.41\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F &= \text{MSR}/\text{MSE} \\ &= 17.27/27.35 \\ &= 0.63\end{aligned}$$

បញ្ចូលតម្លៃដែលបានគណនាទៅក្នុងតារាង ANOVA

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	t-1	SST	MST	MST / MSE
Rep or Block	r-1	SSR	MSR	MSR / MSE
Error	(t-1)(r-1)	SSE	MSE	
Total	tr-1	Total SS		

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	4	373.6	93.4	3.41
Rep or Block	2	34.53	17.27	0.63
Error	8	218.8	27.35	
Total	14	626.93		

ប្រៀបធៀបតម្លៃ F ដែលបានគណនាជាមួយតារាង F

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	4	373.6	93.4	3.41
Rep or Block	2	34.53	17.27	0.63
Error	8	218.8	27.35	
Total	14	626.93		

$$\begin{aligned}
 F_{\text{table}} &= F_{4, 8} (\alpha = 0.05) = 3.84 \\
 &= F_{4, 8} (\alpha = 0.01) = 7.01
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_{\text{table}} &= F_{2, 8} (\alpha = 0.05) = 4.46 \\
 &= F_{2, 8} (\alpha = 0.01) = 8.65
 \end{aligned}$$

លទ្ធផលសរុប

SV	DF	SS	MS	F
Treatment	4	373.6	93.4	3.41 ^{ns}
Rep or Block	2	34.53	17.27	0.63 ^{ns}
Error	8	218.8	27.35	
Total	14	626.93		

$F_{\text{គណនា}} < F_{\text{តារាង}}$ លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺ H_0

វាបង្ហាញថា តម្លៃមធ្យមគឺដូចគ្នាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តទាំងអស់

សរុបមករយៈពេលនៃការស្រង់ទិន្នន័យគឺមិនមានឥទ្ធិពលលើ yield ទេ



វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

Kampong Speu Institute of Technology



ការអ្វៀបចំផែនការពិសោធន៍ (Experimental Methodology)

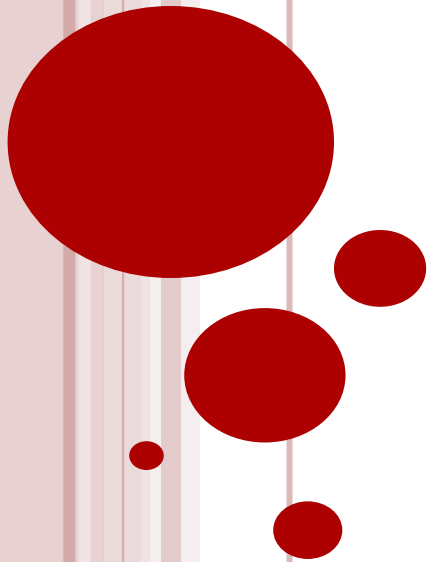
ដេប៉ូតីម៉ង់ វិស្វកម្មគីមីចំណីអាហារ

ឯកទេស បច្ចេកវិទ្យាអាហារ

ជំនាត់ទី០២ ឆ្នាំទី០៣

ឆ្នាំសិក្សា ២០២២ - ២០២៣

MEAN DIFFERENCE CHECK



Treatment	pH	TSS (°Brix)
1	2.65^e	16.47^a
2	3.23^c	16.40^a
3	6.63^b	16.03^b
4	2.75^d	11.97^c
5	3.27^c	11.90^c
6	6.62^b	12.00^c
7	2.82^d	7.97^d
8	3.27^c	7.87^d
9	6.79^a	7.97^d

Mean of the same column with different superscripts indicating significantly differences ($p \leq 0.05$).

ការប្រៀបធៀបមធ្យមតាត

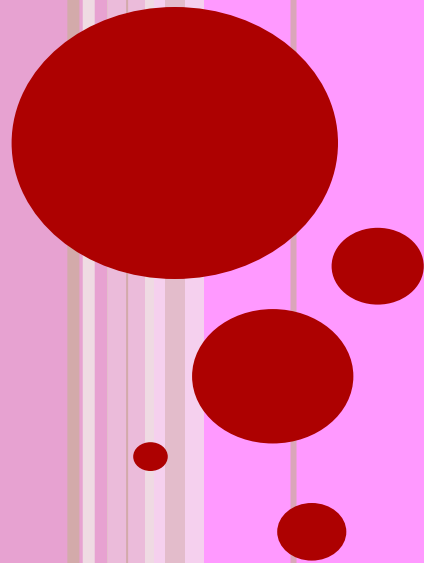
ចំនួនអថេរ	វិធីសាស្ត្រ
Group Control	Z-test, t-test
2 comparison group	Z-test, t-test
More than 2 groups were compared.	- Least Significant Difference, LSD - Duncan's New Multiple Range Test, DMRT - Newman-Keuls Multiple Range Test, SNK test - Dunnett's method - etc.

MEAN COMPARISON PROCEDURE

- 1. តេស្តរកតម្លៃ F . ប្រសិនបើមានកម្រិតនៃភាពជឿជាក់ សូមចុច item 2
- 2. គណនាតម្លៃស្ថិតិដែលប្រើសម្រាប់ការប្រៀបធៀបដោយពិចារណាលើភាពសមស្រប។
- 3. តម្រៀបមធ្យមពីខ្ពស់បំផុតទៅទាបបំផុត។
- 4. ប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នានៃតួមធ្យមដែលត្រូវប្រៀបធៀប
- 5. ប្រសិនបើតម្លៃខុសគ្នានៃតួមធ្យមដែលត្រូវប្រៀបធៀបគឺធំជាងតម្លៃស្ថិតិបង្ហាញថាតួមធ្យមគឺខុសគ្នាតាមស្ថិតិ។
- 6. ការគូសបន្ទាត់ពីក្រោម ឬបញ្ចូលអក្សរបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃស្ថិតិ

LSD

(LEAST SIGNIFICANT DIFFERENCE)



ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ភាពខុសគ្នានៃមធ្យោបាយនៃការ
ពិសោធន៍ត្រូវបានអនុវត្តនៅពេល

- បន្ទាប់ពីវិភាគតាម V a r i a n c e (A N O V A) ហើតតម្លៃ F គឺជា
កម្រិតនៃភាពជឿជាក់
- តាមរូបមន្ត

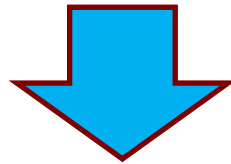
$$LSD = t_{\alpha} \sqrt{MSE (1/n_1 + 1/n_2)}$$

$$LSD = t_{\alpha} \sqrt{MSE (1/n_1 + 1/n_2)}$$

- t_{α} = តម្លៃពីតារាង df នៃ MSE
- α = កម្រិតភាពជឿជាក់
- n_1 = តម្លៃទិន្នន័យ ឬភាគបែងដើម្បីស្វែងរកមធ្យម
- ធ្វើការប្រៀបធៀប
- n_2 = ចំនួនទិន្នន័យ ឬភាគបែងនៃមធ្យម ដើម្បីប្រៀបធៀប
ទីពីរ

○ กรณี $n_1 = n_2$

$$\text{LSD} = t_{\alpha} \sqrt{\text{MSE} (1/n_1 + 1/n_2)}$$



$$\text{LSD} = t_{\alpha} \sqrt{2\text{MSE} / n}$$

ឧទាហរណ៍

អ្នកស្រាវជ្រាវចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដើម្បីទាញយក mycelium របស់ម្ចាស់។ សូលយស្យង់ចំនួន ៤ គឺ A , B , C និង D ត្រូវបានសិក្សាសម្រាប់ការស្រង់ចេញនីមួយៗជាមួយនឹង ៤ សារ។ ការពិសោធន៍ចៃដន្យទាំងស្រុងត្រូវបានគ្រោងទុក។ សំណាកម្ចាស់បន្ទាប់ពីការស្រង់ចេញបានស្អាត និងវាស់ភាគរយនៃជាតិសរសៃ។ ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដំណោះស្រាយចម្រាញ់ចេញពីផ្ទៃម្ចាស់ខុសគ្នាឬអត់ ? ភាគរយនៃបរិមាណជាតិសរសៃម្ចាស់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង។

ថ្នាំ	A	B	C	D
1	5.00	5.40	6.00	5.00
2	5.10	5.30	5.80	4.80
3	4.90	5.50	5.90	5.00
4	5.00	5.40	5.80	4.90

កំណត់សម្ពតិកម្មពិសោធន៍ និងសាកល្បងសម្ពតិកម្មដោយការ
វិភាគនៃភាពខុសគ្នា។

- Research hypothesis : Different extraction solutions used resulted in different amounts of pineapple fibers.
- Research hypothesis : ការចម្រាញ់សូលុយស្យុងផ្សេងគ្នា ប្រើក្នុងបរិមាណជាតិសរសៃ (fibers) របស់ម្ចាស់ផ្សេងៗគ្នា។
- រូបមន្តស្ថិតិ

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$$

H_a : យ៉ាងហោចណាស់មានភាពខុសគ្នាមួយដែលខុសពី
មធ្យមផ្សេងទៀត

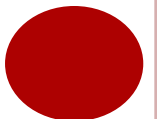
ការវិភាគពីភាពខុសគ្នាបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង ANOVA

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	3	2.285	0.762	96.211 *
Error	12	0.095	0.008	
Total	15	2.380		

Hypothesis test results

$F_{\text{count}} > F_{\text{table}}$ The result is reject H_0

បង្ហាញថា តម្លៃមធ្យមយ៉ាងហោចណាស់មួយគូផ្សេងគ្នា។
សរុបសេចក្តី ប្រភេទនៃសារធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់
បរិមាណនៃជាតិសរសៃនោះទេ។



គណនាមធ្យមនៃការពិសោធន៍មួយៗ

ខ្នាត	A	B	C	D
1	5.00	5.40	6.00	5.00
2	5.10	5.30	5.80	4.80
3	4.90	5.50	5.90	5.00
4	5.00	5.40	5.80	4.90
Sum	20.0	16.20	17.50	14.70
Average	5.00	5.40	5.80	4.90

$$n = 4$$

មធ្យមនៃមុខការពិសោធន៍

សារធាតុរំលាយ	A	B	C	D
មធ្យមភាគ	5.00	5.40	5.80	4.90



តម្រៀបតម្លៃមធ្យមនៃមុខវិជ្ជាពិសោធន៍តាមលំដាប់ចុះ
ដូចខាងក្រោម៖

សារធាតុ រំលាយ	C	B	A	D
មធ្យមភាគ	5.80	5.40	5.00	4.90

- From the analysis of variance, the value

S0V	DF	SS	MS	F
Treatment	3	2.285	0.762	96.211*
Error	12	0.095	0.008	
Total	15	2.380		

○ $MSE = 0.008$

○ t (table) is df (error) $\alpha = 0.05 : t_{12, 0.05} = 2.179$

ตารางการแจกแจง t

df	0.1	0.05	0.025	0.02	0.015	0.01	0.005	0.0025	0.0005	One-tail
	0.2	0.1	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.005	0.001	Two-tail
1	3.0777	6.3137	12.7062	15.8945	21.2051	31.8210	63.6559	127.3211	636.5776	
2	1.8856	2.9200	4.3027	4.8487	5.6428	6.9645	9.9250	14.0892	31.5998	
3	1.6377	2.3534	3.1824	3.4819	3.8961	4.5407	5.8408	7.4532	12.9244	
4	1.5332	2.1318	2.7765	2.9985	3.2976	3.7469	4.6041	5.5975	8.6101	
5	1.4759	2.0150	2.5706	2.7565	3.0029	3.3649	4.0321	4.7733	6.8685	
6	1.4398	1.9432	2.4469	2.6122	2.8289	3.1427	3.7074	4.3168	5.9587	
7	1.4149	1.8946	2.3646	2.5168	2.7146	2.9979	3.4995	4.0294	5.4081	
8	1.3968	1.8595	2.3060	2.4490	2.6338	2.8965	3.3554	3.8325	5.0414	
9	1.3830	1.8331	2.2622	2.3984	2.5738	2.8214	3.2498	3.6896	4.7809	
10	1.3722	1.8125	2.2281	2.3593	2.5275	2.7638	3.1693	3.5814	4.5868	
11	1.3634	1.7959	2.2010	2.3281	2.4907	2.7181	3.1058	3.4966	4.4369	
12	1.3562	1.7823	2.1788	2.3027	2.4607	2.6810	3.0545	3.4284	4.3178	
13	1.3502	1.7709	2.1604	2.2816	2.4358	2.6503	3.0123	3.3725	4.2209	
14	1.3450	1.7613	2.1448	2.2638	2.4149	2.6245	2.9768	3.3257	4.1403	
15	1.3406	1.7531	2.1315	2.2485	2.3970	2.6025	2.9467	3.2860	4.0728	
16	1.3368	1.7459	2.1199	2.2354	2.3815	2.5835	2.9208	3.2520	4.0149	
17	1.3334	1.7396	2.1098	2.2238	2.3681	2.5669	2.8982	3.2224	3.9651	

- គណនា LSD
- ពេល $n_1 = n_2$ តើបាន

$$\text{LSD} = t_{\alpha} \sqrt{2\text{MSE} / n}$$

- $\text{LSD} = 2.179 * \sqrt{2(0.008) / 4}$
 $= 0.138$

5) เปรียบเทียบค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละคู่กับค่า LSD ดังตารางที่ 11

ถ้า $|\bar{X}_i - \bar{X}_j| \geq \text{LSD}$ แสดงว่าค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองคู่ที่ i และ j มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ *

ถ้า $|\bar{X}_i - \bar{X}_j| < \text{LSD}$ แสดงว่าค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองคู่ที่ i และ j ไม่แตกต่างกัน

เขียนแทนด้วยตัวอักษร ns (non-significant)

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละคู่กับค่า LSD

ค่าเฉลี่ยสิ่งทดลอง	ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย			
	$\bar{X}_C - \bar{X}_j$	$\bar{X}_B - \bar{X}_j$	$\bar{X}_A - \bar{X}_j$	$\bar{X}_D - \bar{X}_j$
C = 5.80	-			
B = 5.40	0.40*	-		
A = 5.00	0.80*	0.40*	-	
D = 4.90	0.90*	0.50*	0.10 ^{ns}	-

* หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

^{ns} หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกัน

លទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ និងសរសេរបាយការណ៍

ក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍លទ្ធផល ដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃស្ថិតិ វិធីសាស្ត្រខាងក្រោមត្រូវបានប្រើប្រាស់ ៖

- របៀបគូសបញ្ជាក់

- គូរបន្ទាត់មួយនៅខាងក្រោមមធ្យមនៃការពិសោធន៍ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមិនខុសគ្នាទេ។ វិធីសាស្ត្រនេះសរសេរការពិសោធន៍តាមលំដាប់លំដោយមធ្យម។

Experiments	C	B	A	D
Average	5.80	5.40	<u>5.00</u>	<u>4.90</u>

- SUM :

Solutions C and B resulted in significantly different pineapple fiber content and significant differences from solutions A and D, while solutions A and D did not differ significantly in pineapple fiber content.

សង្ខេបលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ និងសរសេរបាយការណ៍

ក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍លទ្ធផល ដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃស្ថិតិ វិធីសាស្ត្រខាងក្រោមត្រូវបានប្រើប្រាស់៖

- របៀបប្រើអក្សរ
 - ប្រើអក្សរជាមួយអត្ថន័យនៃការពិសោធន៍។ ការពិសោធន៍ត្រូវបានរកឃើញថាមិនភាពខុសគ្នានឹងប្រើអក្សរដូចគ្នា

Experiments	A	B	C	D
Average	5.00c	5.40b	5.80a	4.90c

Experiments A, B, and C have different letters, indicating significant differences.

Experiments A and D have the letter c together, showing no difference.